

DGIST 에너지절약 ESCO사업 — LED 조명제어 시스템

기술자료

발신: UTTEC
수신: DGIST 건물 에너지절약 ESCO사업 시행 ESCO 전문기업
작성일: 2026-05-28
참조 시방서: 「대구경북과학기술원 건물 에너지절약 ESCO사업 사업설명서」 (2026-04) Ⅲ. 공사시방서 § 제 2장 특별 시방서 § 2.1 / § 2.2 (시방서 page 31~33)

자료 목적

DGIST ESCO사업 중 **LED 조명제어 시스템 공사 (총 1,271등)** 부분에 대한 UTTEC 측 기술 제안. 시방서 §2.1 IR 통신 방식 LED 센서등 (354등) 및 §2.2 IoT 기반 무선 조명제어 시스템 (917등) 두 시스템의 **계통도 + 구현 방법**을 상세히 정리한다.

시스템 구성 요약

구분	적용 범위	통신 방식	UTTEC 제안 코어
§2.1 IR 통신 LED 센서등	354등 (컨실리언 스센터 지하주차장)	적외선(IR) chain + 리모컨 그룹화	STM32G0/G4 기반 IR-NEC v2 확장 프로토콜 + PIR + 디밍
§2.2 IoT 기반 무선 조명제어	917등 (본관 ·E2~E7동 복도 등)	BLE Mesh (나고야 사카에 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 사례 참조)	nRF52840 BLE Mesh node + Gateway (Provisioner) + 관제 서버
통합 관제	양 시스템 단일 대시보드	Gateway → MQTT/HTTP	웹 관제 + 스케줄 + 사용자 권한 + 보안 암호화

본 자료 구조

파일	내용
README.md	본 자료 개요 (현재 파일)
01_시스템개요.md	사업 컨텍스트 + 통합 계통도 + 역할 분담
02_BLE_Mesh_IoT_제어시스템.md	§2.2 IoT 시스템 — BLE Mesh 기반 (나고야 사카에 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 사례 참조)
03_IR_통신_그룹제어시스템.md	§2.1 IR 시스템 — UTTEC 자체 설계 system
04_계통도_및_구현방법.md	통합 회로·BOM·펌웨어·통신 프로토콜·운영 시나리오
원본자료/시방서_2장_LED제어_원문 발췌.md	시방서 §2.1 / §2.2 원문 (라인 590~665)

시방서 핵심 요구사항 충족 매트릭스

시방서 요구	충족 위치	충족 방식
§2.1 IR 통신 chain 점등	03 IR 시스템 § 4	NEC v2 확장 32bit 패킷 + chain hop 1~3단
§2.1 단독·그룹·연동 제어	03 IR 시스템 § 5	DIP 5bit (32 그룹) + 리모컨 그룹 ID 설정
§2.1 리모컨 그룹화	03 IR 시스템 § 6	17키 리모컨 + 학습 모드
§2.1 PIR + 디밍	03 IR 시스템 § 3	PIR 무동작 → 10% dim → 소등 3단계
§2.2 BLE Mesh 무선	02 IoT 시스템 § 3	Bluetooth SIG Mesh 1.1 표준 + Friend/Low Power node
§2.2 IoT 게이트웨이 양방향	02 IoT 시스템 § 5	nRF52840 + LTE Cat-M1 또는 WiFi
§2.2 MAIN/SUB Controller 16채널	02 IoT 시스템 § 6	SUB Controller per Zone (16 luminaire 그룹)
§2.2 관제 서버 + 웹페이지	02 IoT 시스템 § 7	Node-RED/n8n 기반 관제 + Grafana dashboard
§2.2 보안 암호화	02 IoT 시스템 § 8	BLE Mesh AES-CCM + TLS 1.3 (Gateway↔Cloud)
§2.2 스케줄·점유 제어	02 IoT 시스템 § 9	시간·요일·점유 3축 룰 엔진

UTTEC 차별화

강점	근거
Cortex-M tier AI 노드 carry	STM32H745 dual-core M7+M4 박제 (CMSIS-NN CNN 17.6× 가속) — 향후 점유 패턴 학습 기반 절감 가능
BLE 양산 경험	nRF52 시리즈 14 보드 매트릭스 박제, BLE Mesh provisioning 검증
펌웨어 50건 합정 인벤 토리	Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15 등 cross-vendor carry-over
IQC 자동화 4축 패턴	DUT 다중 + 브리지 단일 + 두 하향 경로 동일 규약 + BLE pairing L2 (revita 카드 검증 4축, 본 사업 양산 단계 carry)
multi-agent 자동화 운영	n8n 자동화 broker + Notion + Grafana 통합 — 관제 SW 신속 구축

협력 모델 제안

모델	내용
A. 기술자문 / 설계	\$2.1-\$2.2 시스템 설계도 + 시방서 총족 증빙 자료 작성 협력
B. OEM 펌웨어 개발	ESCO 사업자의 양산 협력사에 펌웨어 라이선스 공급
C. 통합 SW 플랫폼 공급	관제 서버 + 대시보드 + 스케줄 엔진 자체 개발·운영
D. 시범 PoC + 양산 이관	DGIST 1개 동 시범 → 효과 측정 → 전체 확장

상세 사항은 본 자료 4개 문서 참조 후 후속 미팅에서 논의 가능합니다.

UTTEC 연락: 홍광선 대표 (이메일: ihong9059@gmail.com)

기술 책임: UTTEC 펌웨어·IoT 통합팀